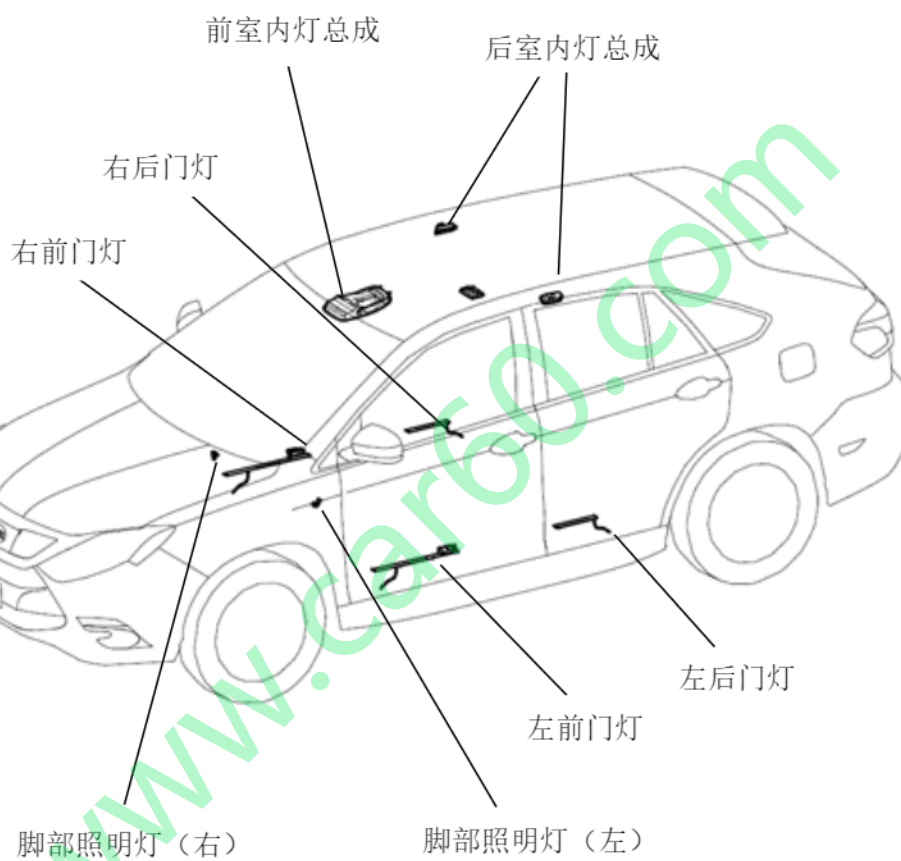


车内灯光系统

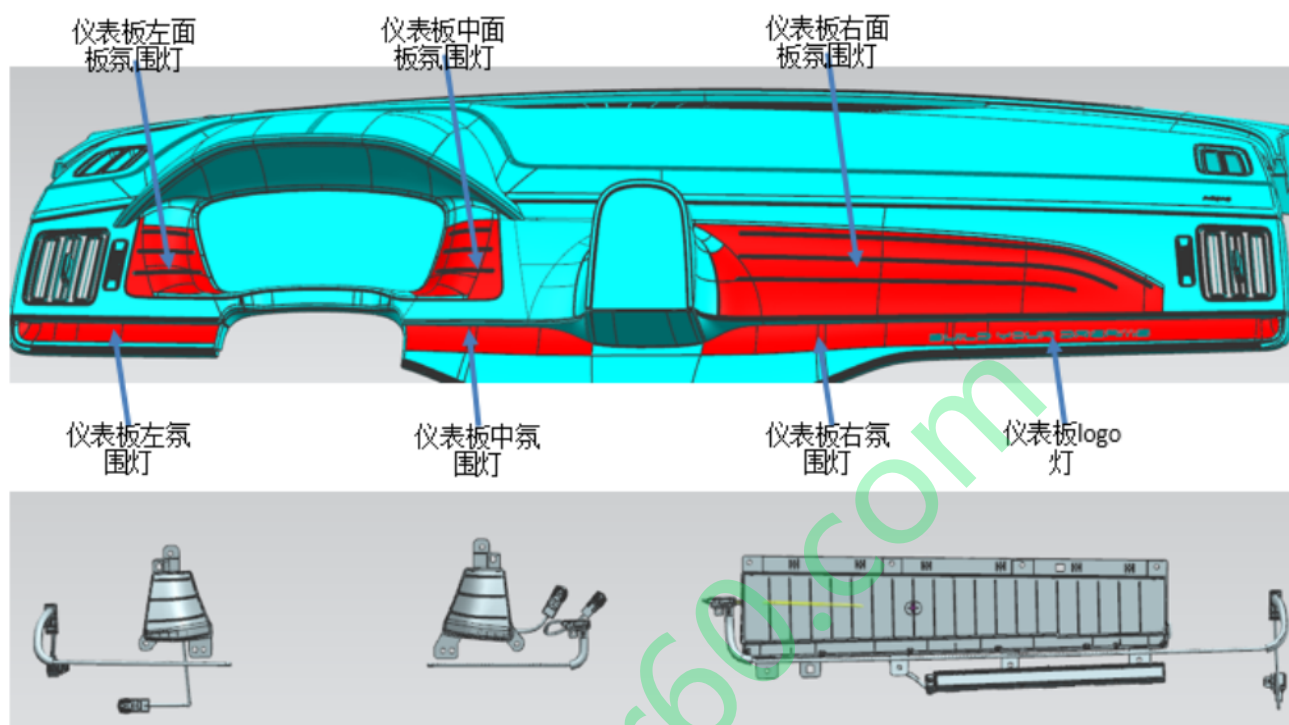
组件位置	1
系统框图	4
系统概述	5
诊断流程	6
故障症状表	7
终端诊断	8
全面诊断流程	9
门锁信号控制电路	错误!未定义书签。
门灯/杂物箱灯/行李箱灯电路	9
室内灯电路	12
氛围灯电路	14
拆卸安装	19

www.car60.com

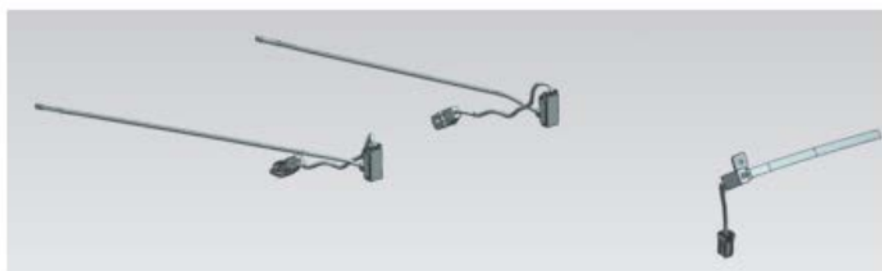
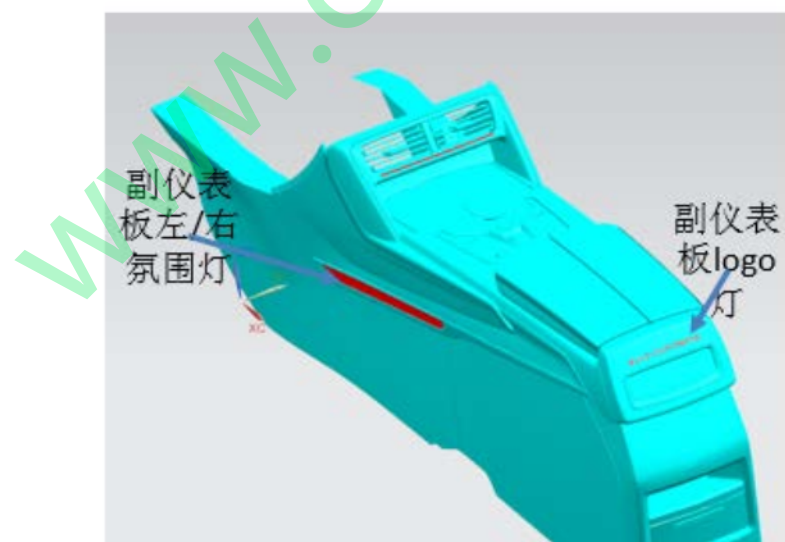
组件位置



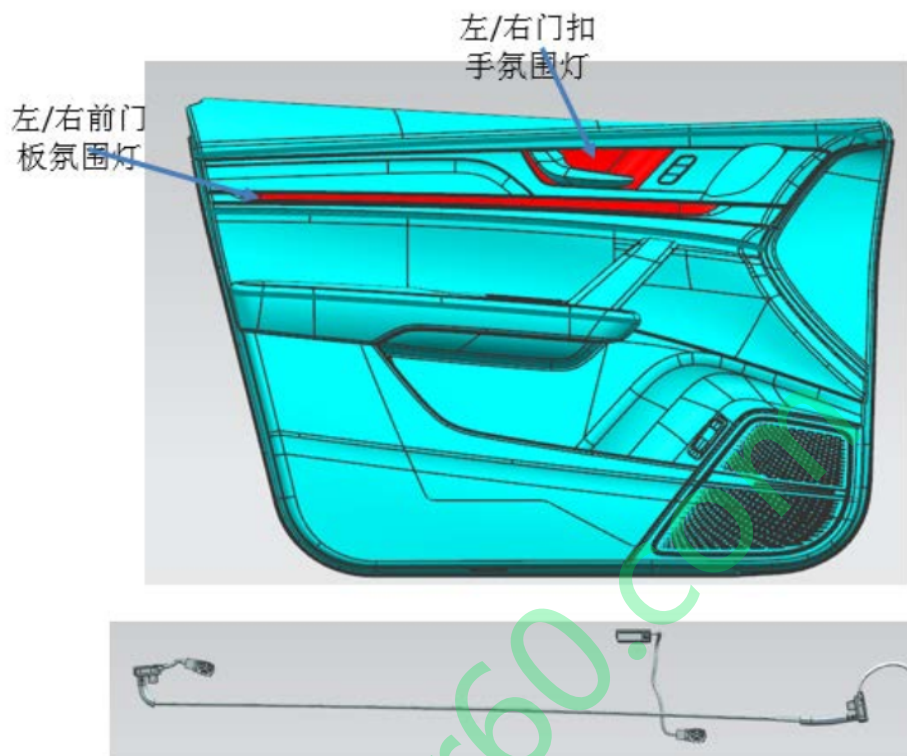
仪表板氛围灯



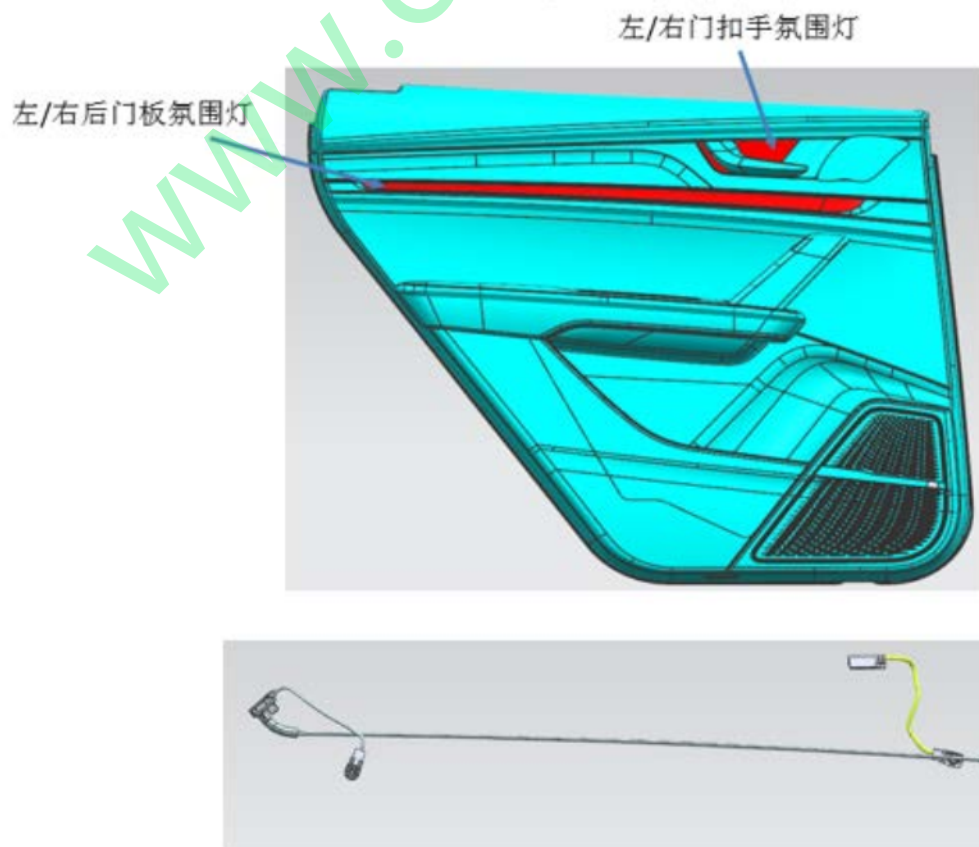
副仪表板氛围灯



前门氛围灯

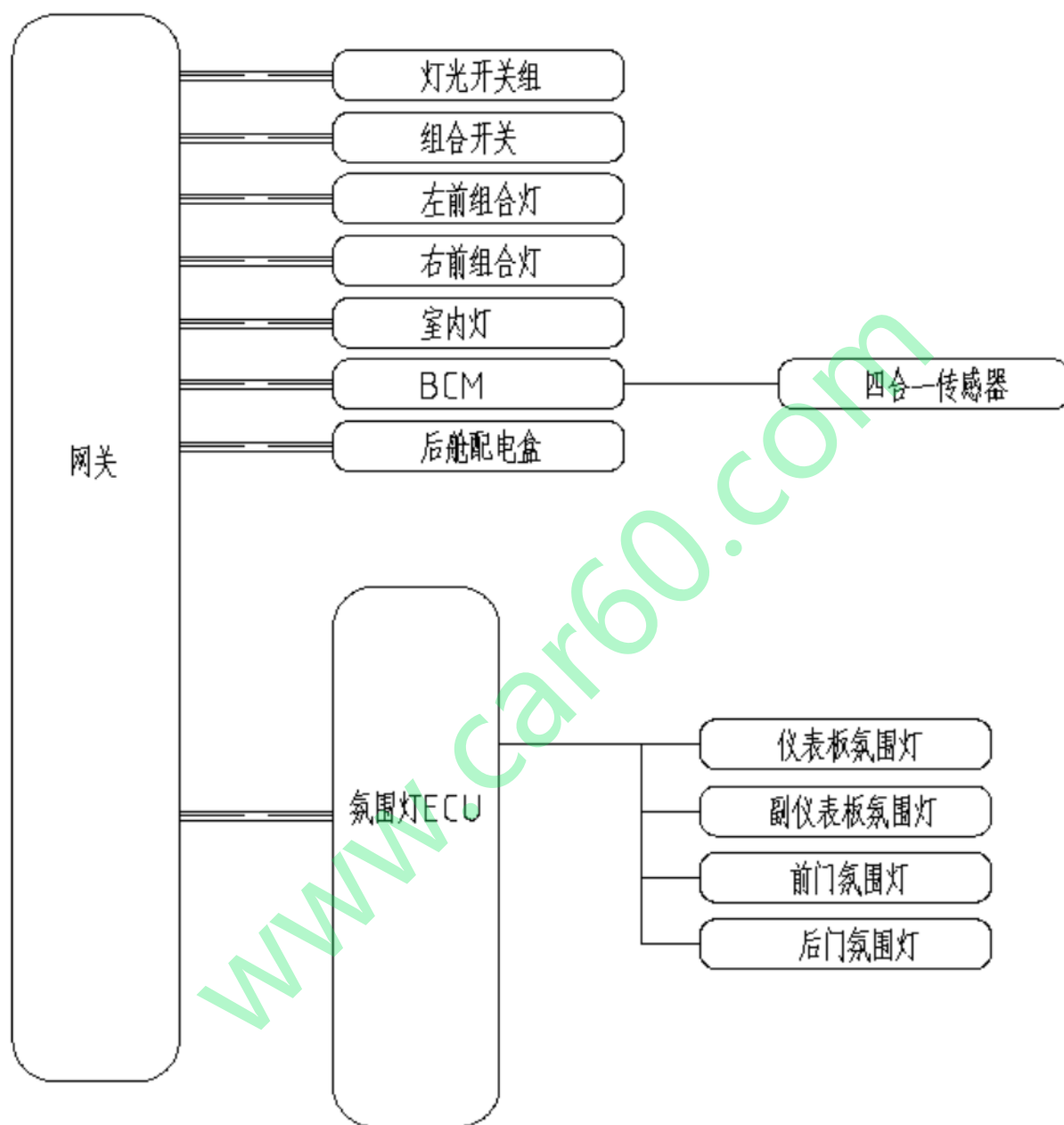


后门氛围灯



系统框图

LI



== CAN线 — LIN线

系统概述

车内照明灯具主要有室内灯、门灯、各开关背光灯、氛围灯等。各种灯具装在各自所需照明的位置，并配以各自的控制开关和线路及熔断器等，组成车内灯照明系统。

诊断流程

1把车辆开入维修车间

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2检查低压铁电池电压

标准电压：
11 至 14V
如果电压低于 11V，在转至下一步前对低压铁电池充电或更换低压铁电池。

下一步

3参考故障症状表

结果	进行
故障不在故障症状表中	A
故障在故障症状表中	B

B

转到第 5 步

A

4全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
(b) ECU 端子检查（见 ECU 终端检查）
(c) 用诊断仪检查

下一步

5调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

6确认测试

下一步

7结束

故障症状表

室内灯系统

故障描述	可能发生部位
门灯不亮	小灯、门灯保险 线束 BCM
所有背光灯不亮	小灯、门灯保险 BCM
室内灯不亮	室内灯保险 室内灯总成电路 室内灯总成

氛围灯系统

故障描述	可能发生部位
所有氛围灯不亮	氛围灯 ECU BCM 室内灯保险 线束
单个氛围灯不亮	LED 灯 线束
仪表板 logo 灯、副仪表板 logo 灯不亮	小灯保险 BCM LED 灯 线束

终端诊断

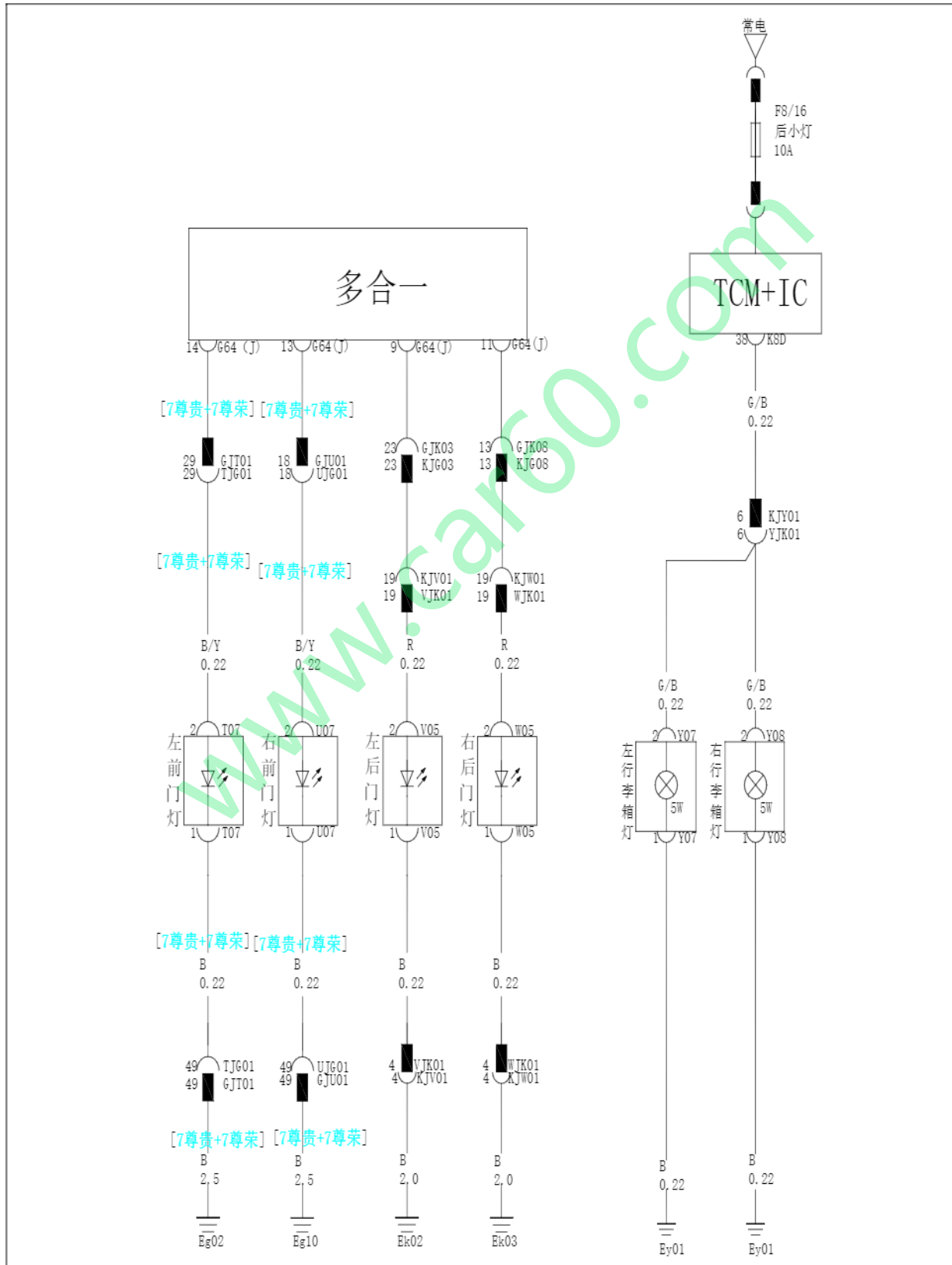
LI

www.car60.com

全面诊断流程

门灯/行李箱灯电路

电路图



检查步骤

1 检查门灯

- (a) 断开门灯连接器（左前门灯 T07、右前门灯 U07、左后门灯 V05、右后门灯 W05），行李箱灯连接器（左行李箱灯 Y07、右行李箱灯 Y08）。
- (b) 给灯泡两端加电压（以左前门灯为例），检查工作状态。

端子	正常情况
T07-2-低压铁电池 (+) T07-1-车身地 (-)	门灯点亮

异常

更换门灯

正常

2 检查多合一/后舱配电盒

- (a) 断开八合一连接器 G64J，后舱配电盒连接器 K8D。
- (b) 检查端子输出值。

端子	条件	正常情况
G64J-14-车身地	左前门打开	11~14V
G64J-13-车身地	右前门打开	11~14V
G64J-9-车身地	左后门打开	11~14V
G64J-11-车身地	右后门打开	11~14V
K8D-38-车身地	行李箱打开	11~14V

异常

更换八合一/后舱配电盒

正常

3 检查线束(门灯-BCM/行李箱灯-后舱配电盒)

- (a) 断开门灯连接器（左前门灯 T07、右前门灯 U07、左后门灯 V05、右后门灯 W05），杂物箱灯连接器 G46，行李箱灯连接器（左行李箱灯 Y07、右行李箱灯 Y08）。
- (b) 断开 BCM 连接器 G2H，后舱配电盒连接器 K8D。

左前门灯

端子	线色	正常情况
T07-2- G64J -14	B/Y	小于 1Ω

右前门灯

端子	线色	正常情况
U07-2- G64J -13	B/Y	小于 1Ω

左后门灯

端子	线色	正常情况
V05-2- G64J -9	R	小于 1Ω

右后门灯

端子	线色	正常情况
W05-2- G64J -11	R	小于 1Ω

左行李箱灯

端子	线色	正常情况
Y07-3-K8D-38	G/B	小于 1Ω

右行李箱灯

端子	线色	正常情况
Y08-3-K8D-38	G/B	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
T07-1-车身地	B	小于 1Ω
U07-1-车身地	B	小于 1Ω
V05-1-车身地	B	小于 1Ω
W05-1-车身地	B	小于 1Ω
Y07-2-车身地	B	小于 1Ω
Y08-2-车身地	B	小于 1Ω

异常

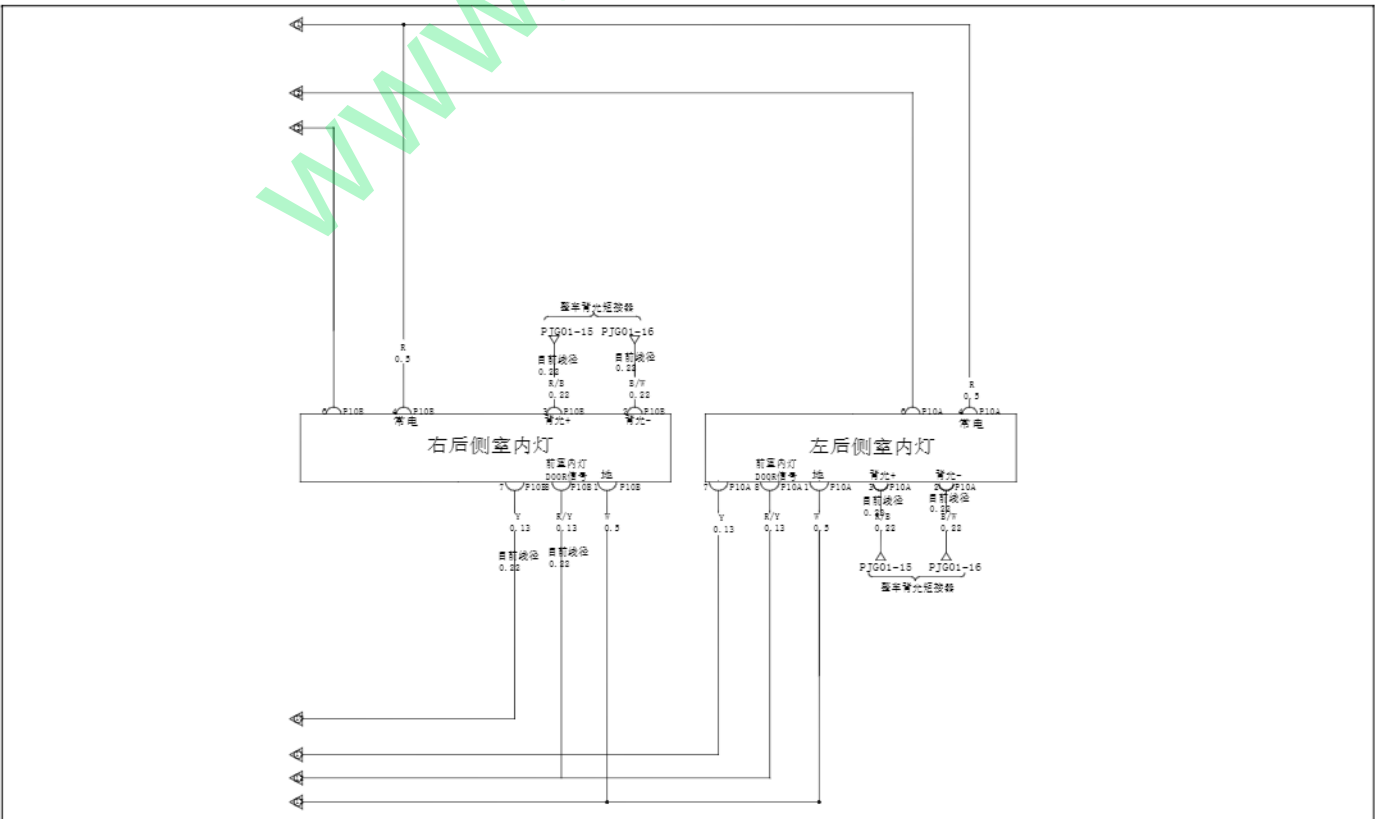
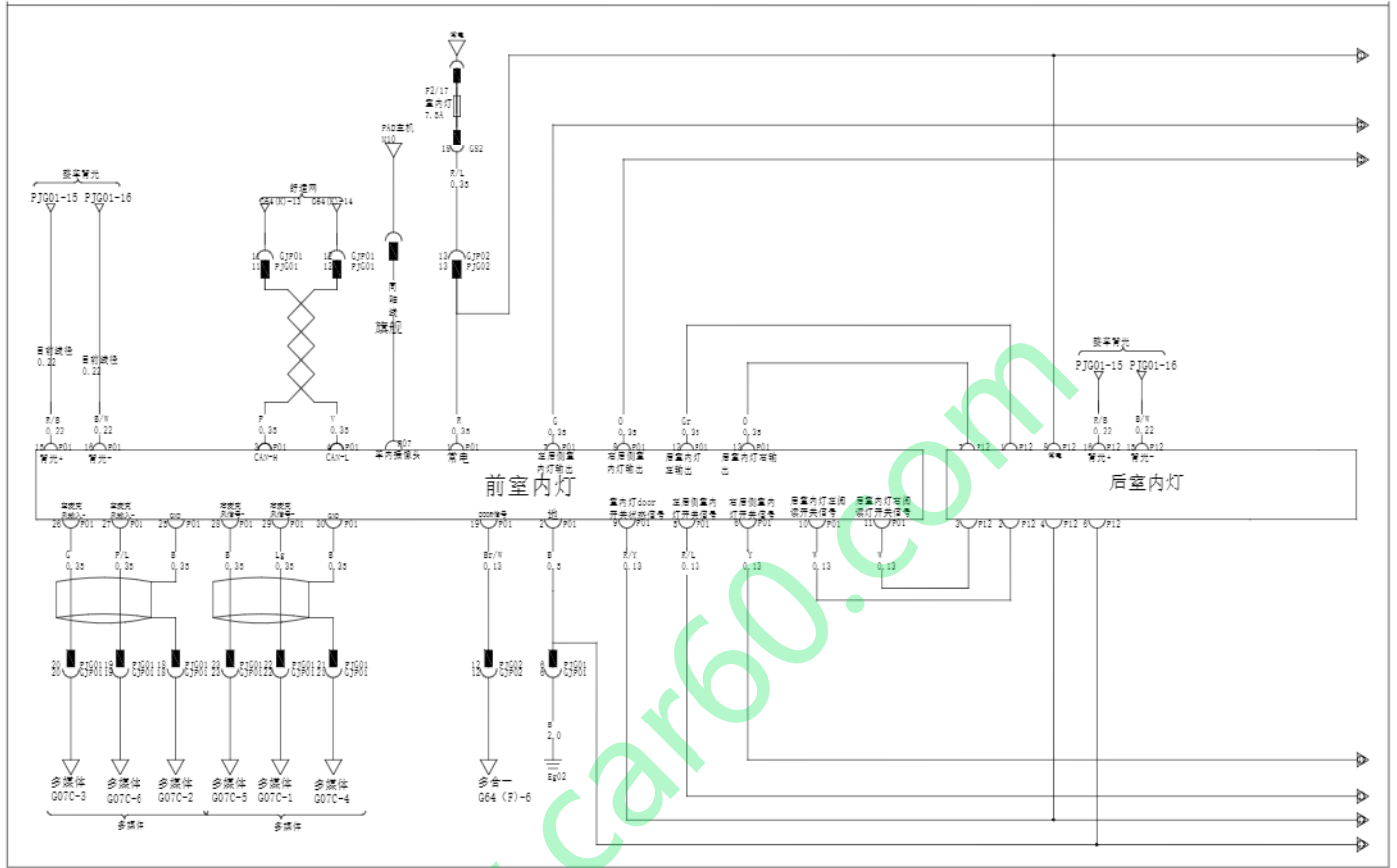
更换线束

正常

4	该电路正常
---	-------

室内灯电路

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查配电箱 F2/17 保险通断。

正常：

保险导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束（前室内灯-各室内灯）

(a) 断开各室内灯连接器(后室内灯 P12、左后侧室内灯 P10A、右后侧室内灯 P10B)。

(b) 断开前室内灯连接器 P01。

端子	线色	正常情况
P01-12-P12-7	-	小于 1Ω
P01-13-P12-1	-	小于 1Ω
P01-7-P10A-6	-	小于 1Ω
P01-8-P10B-6	-	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3 检查各室内灯

(a) 临时更换一个室内灯。

(b) 检查各功能是否正常

异常

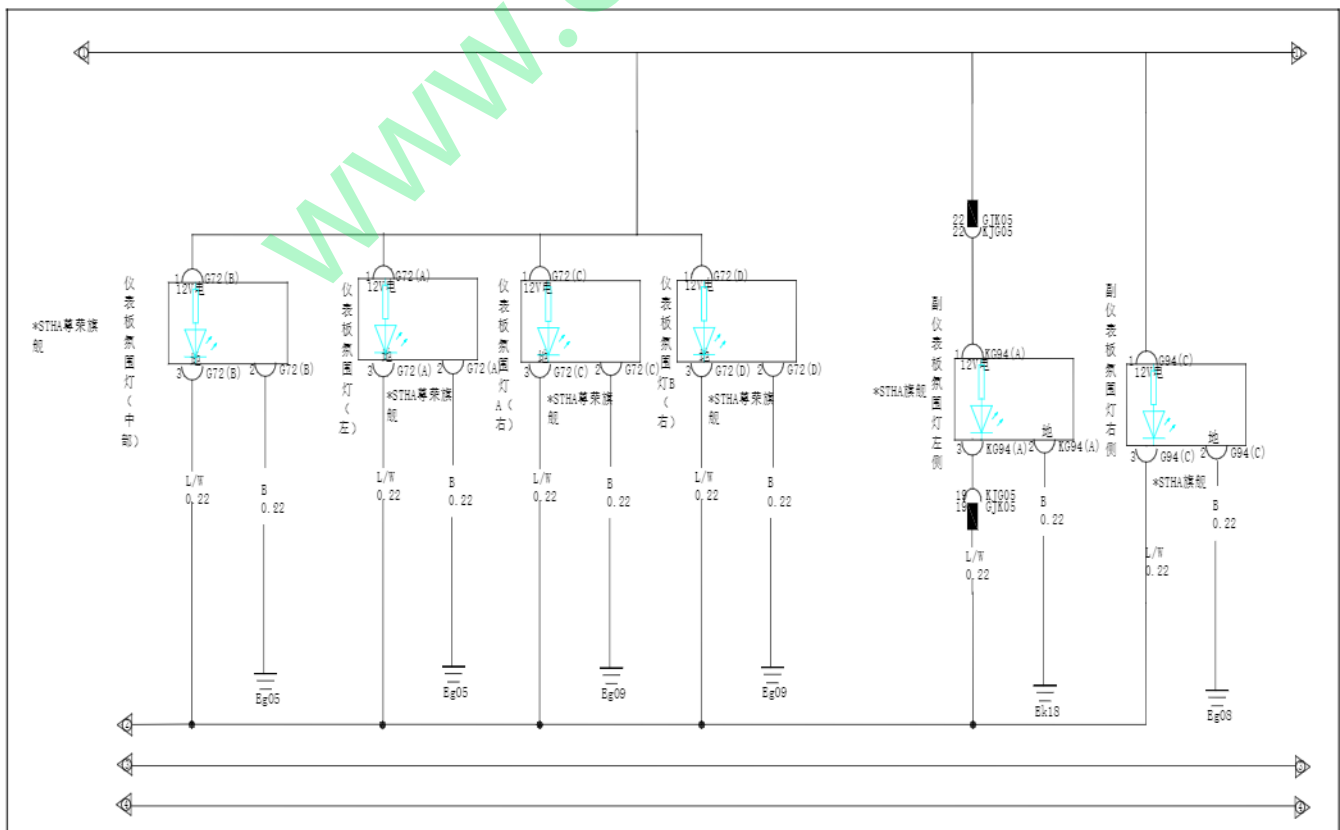
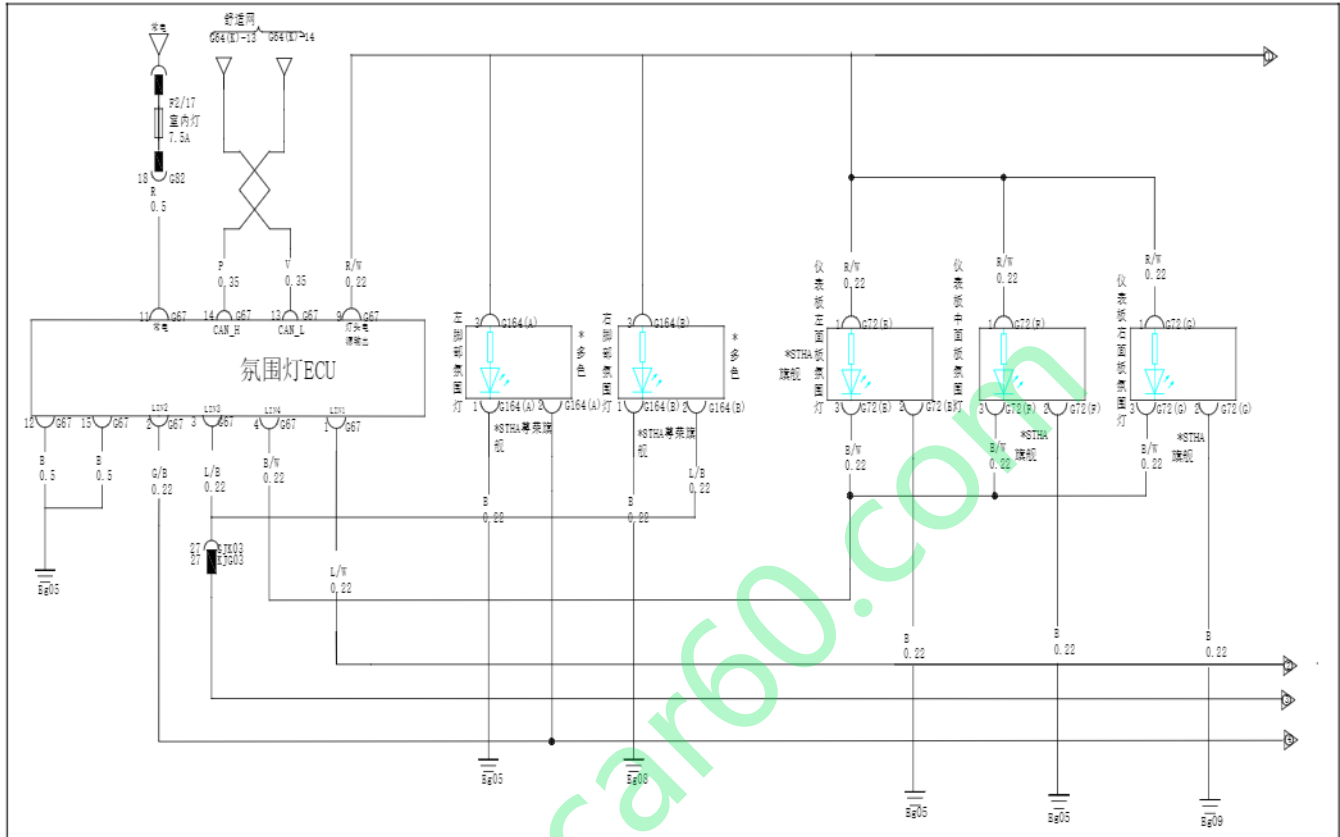
室内灯故障，更换室内灯

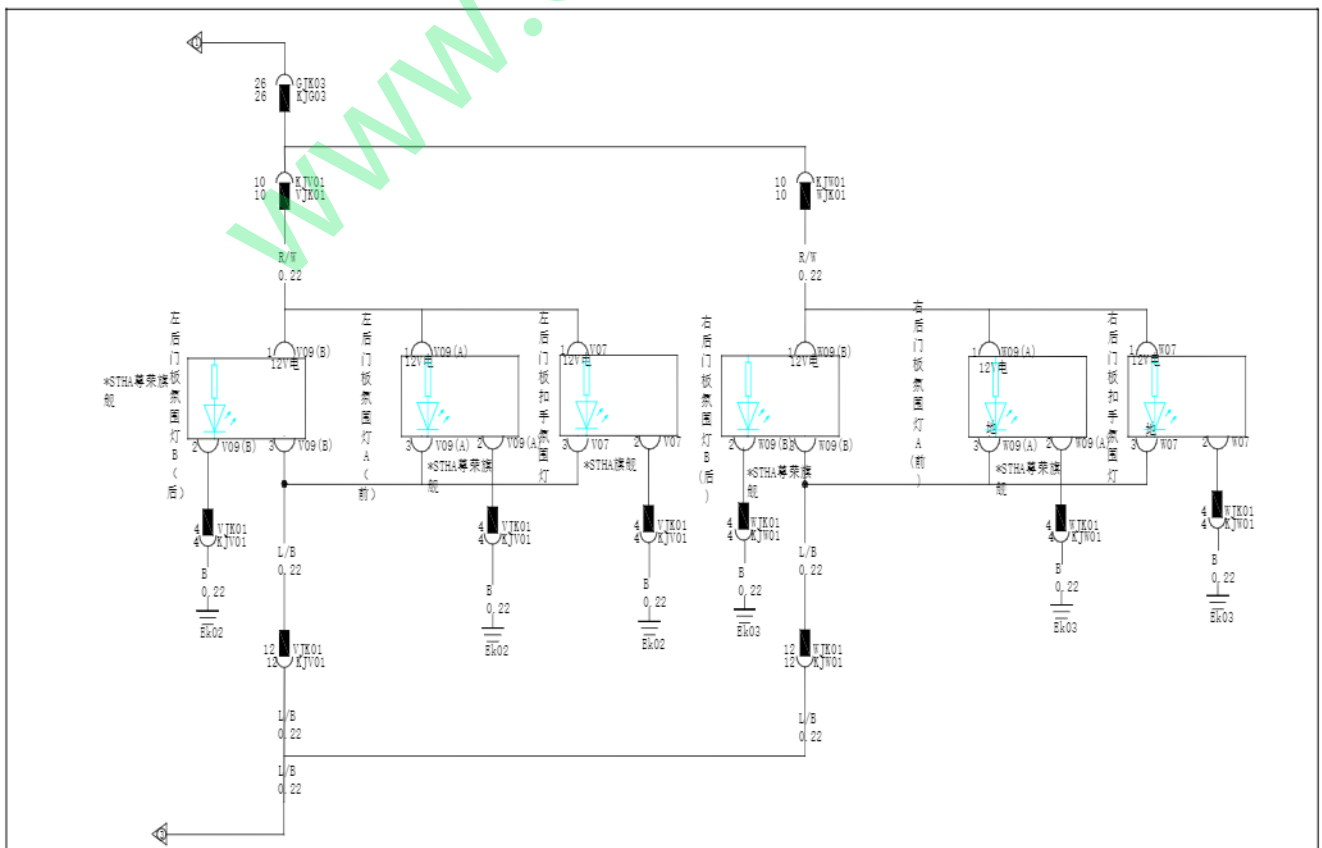
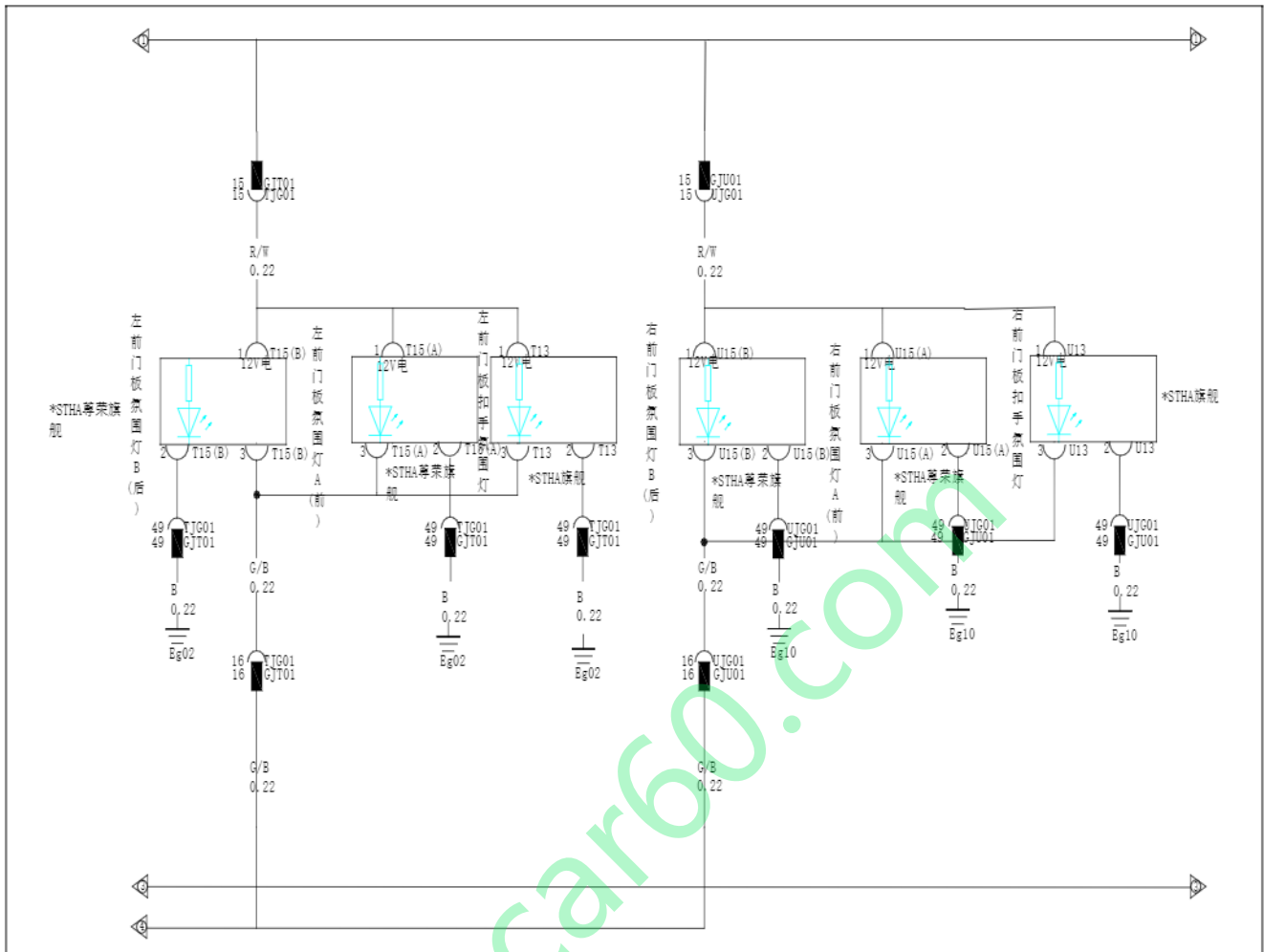
正常

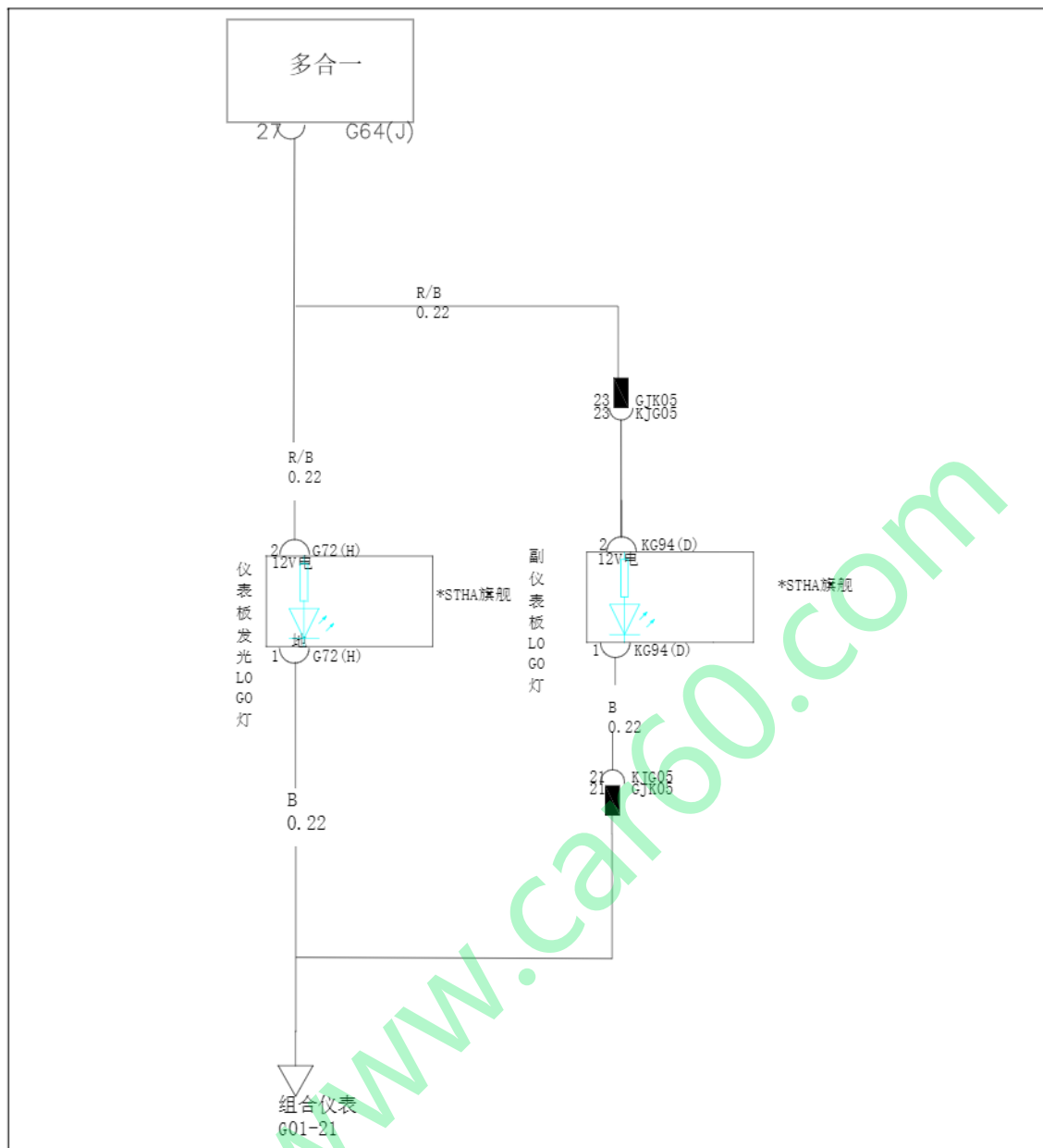
4 结束

氛围灯电路

电路图







检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查配电箱 F2/17 保险通断。

正常：

保险导通

异常

更换保险

正常

2 检查 CAN 线

- (a) 断开 G67 连接器。
- (b) 整车常电
- (c) 测试 CAN 线电压。

端子	线色	正常值
G67-14-车身地	P	约 2.5V
G67-13-车身地	V	约 2.5V

(d) 断开常电，测试 CAN 线终端电阻

端子	条件	正常值
G67-13-G67-14	始终	约 60 Ω

OK: 电压，电阻正常

异常

参照网关维修手册处理

正常

3 检查各氛围灯线路

(a) 某一个氛围灯不亮，检查相应氛围灯的电源和地线。

端子	线色	正常值
G72(H)-2-车身地	R/W	9V-14V
G72(H)-1-车身地	B	<1 Ω
G72(B)-1-车身地	R/W	9V-14V
G72(B)-2-车身地	B	<1 Ω
G72(A)-1-车身地	R/W	9V-14V
G72(A)-2-车身地	B	<1 Ω
G72(C)-1-车身地	R/W	9V-14V
G72(C)-2-车身地	B	<1 Ω
G72(D)-1-车身地	R/W	9V-14V
G72(D)-2-车身地	B	<1 Ω
G72(E)-1-车身地	R/W	9V-14V
G72(E)-2-车身地	B	<1 Ω
G72(F)-1-车身地	R/W	9V-14V
G72(F)-2-车身地	B	<1 Ω
G72(G)-1-车身地	R/W	9V-14V
G72(G)-2-车身地	B	<1 Ω
KG94(D)-2- 车 身 地	R/W	9V-14V
KG94(D)-1- 车 身 地	B	<1 Ω
KG94(A)-1-车身地	R/W	9V-14V
KG94(A)-2-车身地	B	<1 Ω
G94(C)-1-车身地	R/W	9V-14V
G94(C)-2-车身地	B	<1 Ω
T15(B)-1-车身地	R/W	9V-14V
T15(B)-2-车身地	B	<1 Ω
T15(A)-1-车身地	R/W	9V-14V
T15(A)-2-车身地	B	<1 Ω
T13-1-车身地	R/W	9V-14V
T13-2-车身地	B	<1 Ω
U15(B) -1-车身地	R/W	9V-14V
U15(B) -2-车身地	B	<1 Ω

U15(A) -1-车身地	R/W	9V-14V
U15(A) -2-车身地	B	<1 Ω
U13 -1-车身地	R/W	9V-14V
U13 -2-车身地	B	<1 Ω
V09(B) -1-车身地	R/W	9V-14V
V09(B) -2-车身地	B	<1 Ω
V09(A) -1-车身地	R/W	9V-14V
V09(A) -2-车身地	B	<1 Ω
V07 -1-车身地	R/W	9V-14V
V07 -2-车身地	B	<1 Ω
W09(B) -1-车身地	R/W	9V-14V
W09(B) -2-车身地	B	<1 Ω
W09(A) -1-车身地	R/W	9V-14V
W09(A) -2-车身地	B	<1 Ω
W07 -1-车身地	R/W	9V-14V
W07 -2-车身地	B	<1 Ω
G164(A)-1-车身地	R/W	9V-14V
G164(A)-3-车身地	B	<1 Ω
G164(B)-1-车身地	R/W	9V-14V
G164(B)-3-车身地	B	<1 Ω

异常

更换线束

正常

4

检查氛围灯 ECU

(a) 临时更换一个氛围灯 ECU。

(b) 检查各功能是否正常

异常

氛围灯 ECU 故障，更换氛围灯 ECU

正常

5

检查各氛围灯

(a) 临时更换相应位置的氛围灯。

(b) 检查各功能是否正常

异常

氛围灯故障，更换氛围灯

正常

6

结束

拆卸安装

前室内灯

拆卸

(a) 打开眼镜盒，用小的一字起撬开安装螺栓堵盖。



(b) 拆除眼镜盒内的 2 个装配螺栓。

(c) 双手放在室内灯外侧，用力将灯从顶棚分离出来。

(d) 断开接插件。

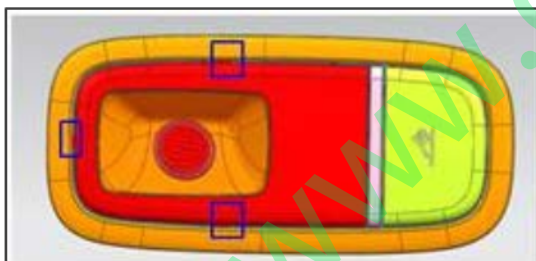
安装

按照以上相反顺序安装。

左/右侧室内灯

拆卸

(a) 用小的一字起撬蓝色标注处。

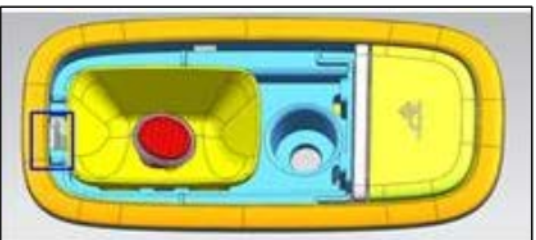


(b) 用一字起撬金属弹性卡角，将左右侧室内灯用力撬起，使其与顶棚分离。

(c) 断开接插件。

安装

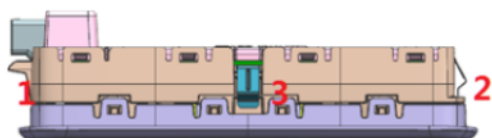
按照以上相反顺序安装。

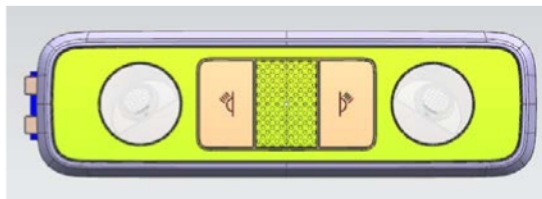


后室内灯

拆卸

(a) 用小的一字起撬 2 端金属弹性卡角。



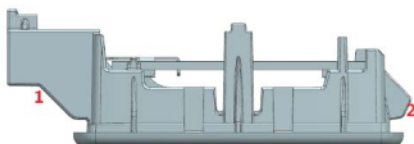


(b) 用一字起撬 3 端及背面金属弹性卡角，将后室内灯用力撬起，使其与顶棚分离。

(c) 断开接插件。

安装

按照以上相反顺序安装



梳妆镜照明灯

拆卸

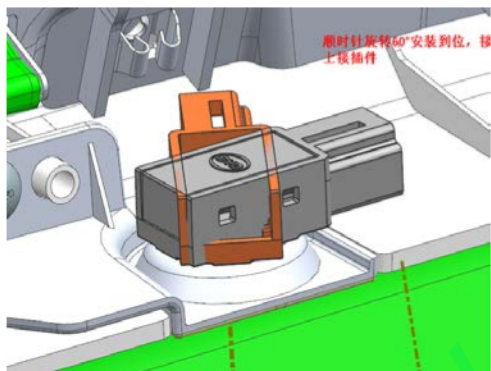
(a) 将遮阳板打开，可看到梳妆镜照明灯。

(b) 用一字起翘梳妆镜 2 端右侧卡扣（驾驶员侧撬右侧，副驾驶侧撬左侧），可取下梳妆镜照明灯。

(c) 断开接插件

安装

与上述拆卸顺序相反



储物箱照明灯

拆卸

(a) 拆卸仪表板右装饰板，即可见储物箱照明灯。

(b) 断开接插件。

(c) 逆时针旋转储物箱照明灯，并向上取下储物箱照明灯。

安装

与上述拆卸顺序相反

脚部照明灯

左右脚部照明灯均安装在仪表板下隔音板上，安装方式相同，此处仅以右脚部照明灯为例

拆卸

(a) 拆卸仪表板右下隔音板。

(b) 断开接插件。

(c) 逆时针旋转右脚部照明灯，并向上取下脚部照明灯，取下方式与储物箱照明灯一样，可参考储物箱照明灯图片

安装

与上述拆卸顺序相反

门灯

四门门灯均安装在门护板，安装方式相同，此处仅以左前门灯为例

拆卸

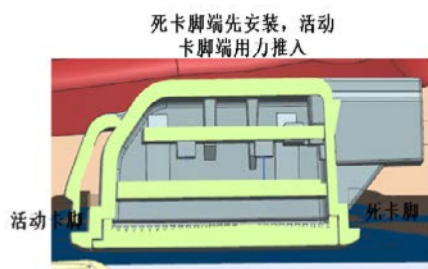
(a) 拆卸左前门护板。

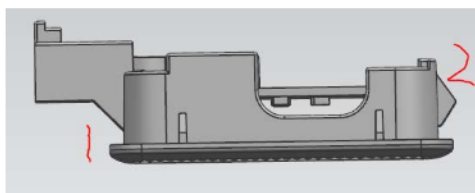
(b) 断开接插件。

(c) 挤压活动卡脚，向出光方向推出门灯

安装

与上述拆卸顺序相反





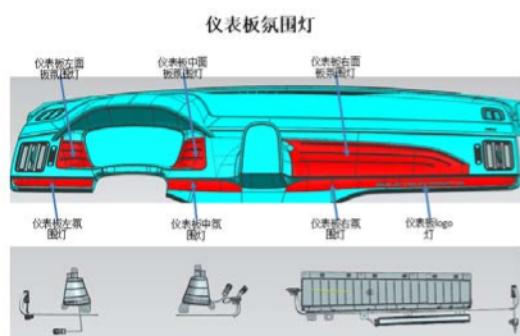
行李箱照明灯

拆卸

- 用小的一字起撬 2 端灯壳表面
- 取下行李箱灯。
- 断开接插件。

安装

- 接上接插件。
- 将行李箱照明灯直接卡入安装点。

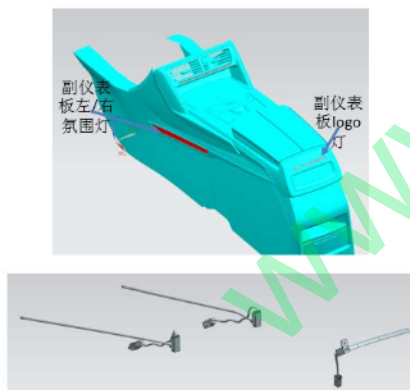


仪表板氛围灯

拆卸及安装

- 仪表板左氛围灯:参考第五篇内外饰组——第五章仪表板——5.9 左饰板总成
- 仪表板中氛围灯: 参考第五篇内外饰组——第五章仪表板——5.10 右饰板III总成
- 仪表板右氛围灯、仪表板右面板氛围灯、仪表板 logo 灯: 参考第五篇内外饰组——第五章仪表板——5.13 右饰板总成
- 仪表板左、中面板氛围灯: 参考第五篇内外饰组——第五章仪表板——5.11 组合仪表罩总成

副仪表板氛围灯

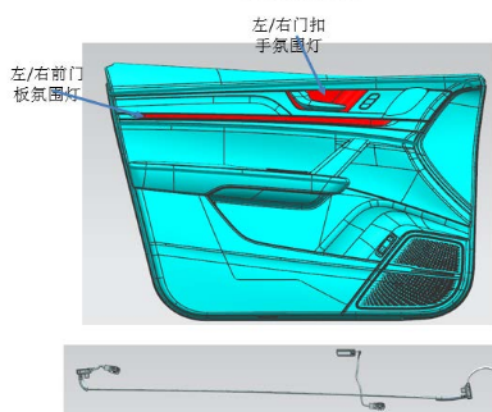


副仪表板氛围灯

拆卸及安装

- 副仪表板左、右氛围灯:参考第五篇内外饰组——第六章副仪表板——6.6 副仪表板左、右装饰板总成
- 副仪表板 logo 灯: 参考第五篇内外饰组——第六章副仪表板——6.2 副仪表板后风口面板总成

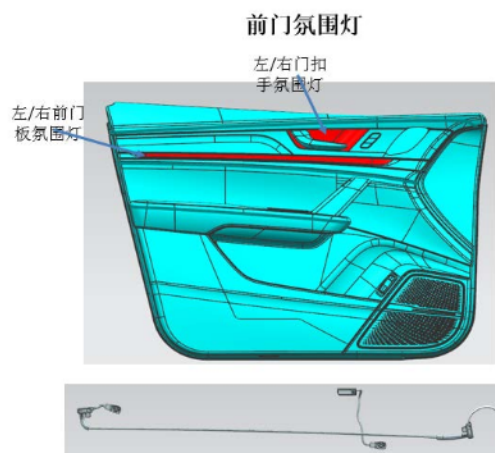
前门氛围灯



前门氛围灯

拆卸及安装

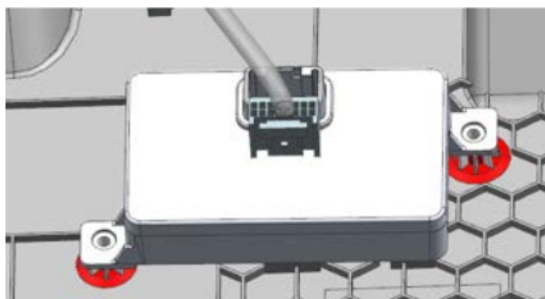
- 前门氛围灯:参考第五篇内外饰组——第八章前门饰件——8.1 左、右前门护板



后门氛围灯

拆卸及安装

后门氛围灯:参考第五篇内外饰组——第九章后门饰件——9.1 左、右后门护板



氛围灯 ECU

拆卸

- 拆卸仪表板左下隔音板。
- 断开接插件。
- 用十字起拧下两颗紧固自攻螺钉
- 取下氛围灯 ECU

安装

与上述拆卸顺序相反